

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Trabalho Final - Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada a Inclusão Digital - Projeto

Projeto aplicado

Sistema web responsivo para cadastro, triagem, prontuário multiprofissional, fila de espera, indicadores e exportação de dados em ações da Médicos do Mundo em Santos-SP e Itanhaém-SP.

Identificação

Campo	Informação
Curso	(x) CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	(x) Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada a Inclusão Digital - Projeto
Etapa	(x) Trabalho final
Aluno / RU	Leandro Andalaft dos Santos Junior - RU 4548358
Título	Desenvolvimento de uma ferramenta web responsiva para triagem e registro simplificado de atendimentos na Médicos do Mundo Santos e Itanhaém

Setor de Aplicação

O projeto foi aplicado na Médicos do Mundo, organização da área da saúde que realiza ações humanitárias voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A aplicação inicial ocorreu em Santos-SP, especialmente na região do Centro POP, bairro Paqueta, em articulação com equipes voluntárias e serviços parceiros do município.

A partir da utilização em Santos e da satisfação observada entre voluntários quanto a organização do fluxo, o sistema foi expandido para Itanhaém-SP, na região de Belas Artes. A solução passou a contemplar mais de uma localidade de ação, mantendo prontuários e indicadores vinculados ao local real do atendimento.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- (x) ODS 03 - Saúde e bem-estar: apoio a organização de atendimentos clínicos, sociais e preventivos.
- (x) ODS 10 - Redução das desigualdades: atendimento a população vulnerável com registro mais estruturado e inclusivo.
- (x) ODS 17 - Parcerias e meios de implementação: integração entre voluntários, estudantes, profissionais, coordenação e serviços parceiros.

Objetivos

1. Mapear o fluxo real de cadastro, triagem e registro inicial dos atendimentos nas ações da Médicos do Mundo.
2. Identificar limitações operacionais como lentidão no preenchimento, dificuldade de localizar assistidos, falta de padronização dos registros e necessidade de indicadores consolidados.
3. Definir requisitos funcionais e regras de segurança para uso por voluntários, acadêmicos, profissionais formados, coordenação e administração.
4. Desenvolver uma ferramenta web responsiva capaz de funcionar em celular ou notebook, com fluxo simples para uso em campo.
5. Implantar e validar um protótipo funcional que cadastre assistidos, registre triagem e atendimentos, organize fila de espera, apresente dashboards e permita exportação estruturada.

Metodologia

A metodologia adotada combinou Engenharia de Requisitos, prototipacao iterativa e validacao em campo. O trabalho seguiu abordagem incremental, adequada ao prazo da Atividade Extensionista II e ao ambiente real da acao, onde as necessidades surgem rapidamente durante o uso.

O levantamento inicial foi realizado por observacao do processo, analise de comentarios dos voluntarios e avaliacao dos pontos em que o atendimento ficava confuso ou lento. A partir disso foram priorizados cadastro rapido, triagem orientada, fila visivel, registro por area, alertas clinico-sociais e exportacao para coordenacao.

Diagrama 1 - Metodologia aplicada em campo

Sequencia usada para diagnosticar, projetar, testar, aplicar e expandir a solucao.



Figura 1 - Fluxo metodologico do projeto extensionista.

Etapa	Duracao	Atividades realizadas	Evidencia
Diagnostico	7 dias	Observacao do fluxo, leitura de comentarios e identificacao das dificuldades.	Requisitos e feedback.
Projeto	10 dias	Modelagem de fluxos, entidades, regras de acesso e telas prioritarias.	Diagramas e checklist.
Desenvolvimen to	25 dias	Implementacao em React/Firebase, ajustes de formularios, fila, dashboards e Excel.	Commits, build e app publicado.
Validacao em Santos	Acao	Uso com cadastros, triagens, atendimentos e ajustes de experiencia.	Prints e indicadores.
Expansao Itanhaem	Acao	Inclusao de localidade e filtragem por local da acao.	Sistema multi-localidade.

Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologias	Aplicacao no projeto
Frontend	React, Vite, Tailwind CSS, Lucide React	Interface responsiva para celular/notebook, formularios, fila, dashboards e navegacao.
Backend	Firebase Authentication, Cloud Firestore, Storage, Cloud Functions	Login, confirmacao de e-mail, banco em tempo real, fotos e rotinas administrativas.
Dados	Modelo por colecoes, localAcao, status e timestamps	Isolamento dos prontuarios e indicadores por local real do atendimento.
Exportacao	write-excel-file	Planilhas por data e geral, com abas por area e informacoes consolidadas.
Publicacao	GitHub, Vercel, Analytics, Speed Insights	Versionamento, deploy web e monitoramento de acesso/desempenho.
Qualidade	ESLint, build Vite, testes manuais orientados por checklist	Reducao de erros e validacao dos fluxos principais.

Diagrama 2 - Arquitetura da solucao

Aplicacao web responsiva com isolamento por local da acao e controle de permissoes.

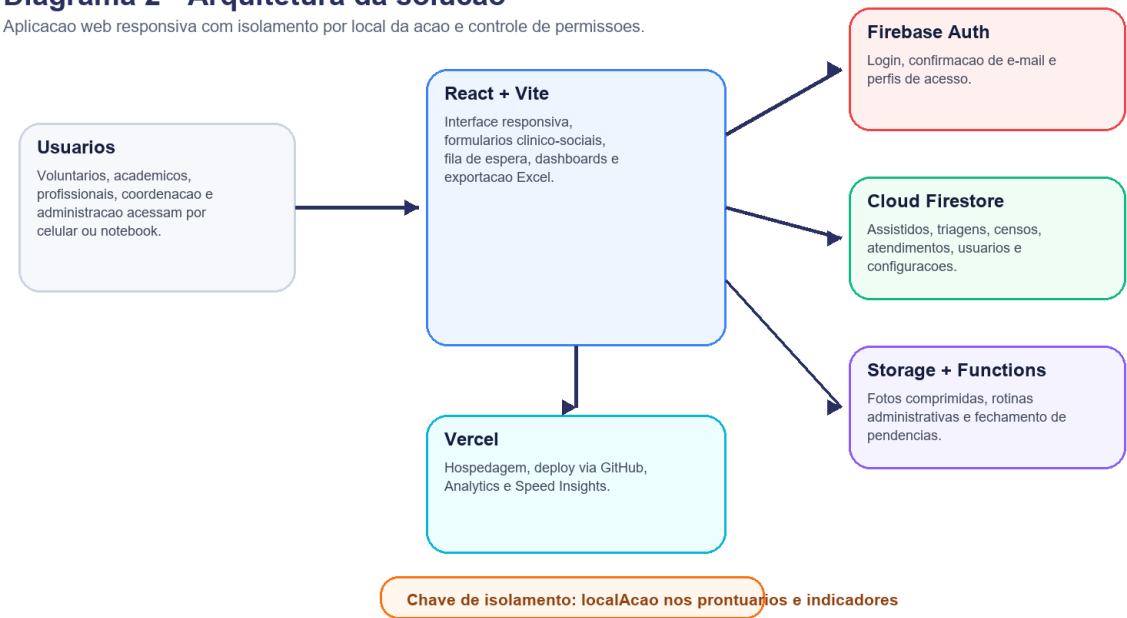


Figura 2 - Arquitetura tecnica da solucao publicada na Vercel com Firebase.

Seguranca, LGPD e Controle de Acesso

Por se tratar de registros clinico-sociais, o projeto adotou principios de minimizacao, finalidade, controle de acesso e rastreabilidade. O sistema evita exposicao desnecessaria de dados sensiveis, exige autenticao, usa confirmacao de e-mail e separa permissoes conforme perfil operacional.

- Voluntarios podem visualizar e registrar observacoes uteis para o fluxo, sem travar a acao.
- Academicos podem preencher sua area e submeter para validacao, sem concluir conduta final.
- Profissionais formados podem definir conduta e assinar a conclusao do atendimento.
- Coordenacao e administracao podem visualizar dashboards e exportar dados; a administracao possui permissoes ampliadas.
- As evidencias publicadas foram anonimizadas, sem CPF, RG, dados clinicos identificaveis ou credenciais.

Diagrama 3 - Modelo logico de dados

Entidades principais usadas no prontuario unificado e no



Figura 3 - Modelo logico simplificado das colecoes e relacoes do sistema.

Resultados Esperados e Obtidos

Os resultados esperados eram organizar o fluxo de acolhimento e reduzir a perda de informações durante as ações presenciais. Esses resultados foram atingidos por meio de um protótipo funcional aplicado em campo, com registros de assistidos, triagens, censos sociais, atendimentos por área, fila de espera e dashboards por local de ação.

Em Santos-SP, o sistema apoiou a operação na região do Paqueta/Centro POP. Com a aceitação dos voluntários, a solução foi adaptada para Itanhaém-SP, contemplando a região de Belas Artes e preparando a base para futuras cidades.

Resultado central

O projeto deixou de ser apenas planejamento e passou a ser uma ferramenta aplicada, com evidências reais de desenvolvimento, uso, indicadores e expansão territorial.

Evidências anonimizadas do sistema aplicado

Capturas reais do fluxo operacional, sem exposição de dados pessoais sensíveis.

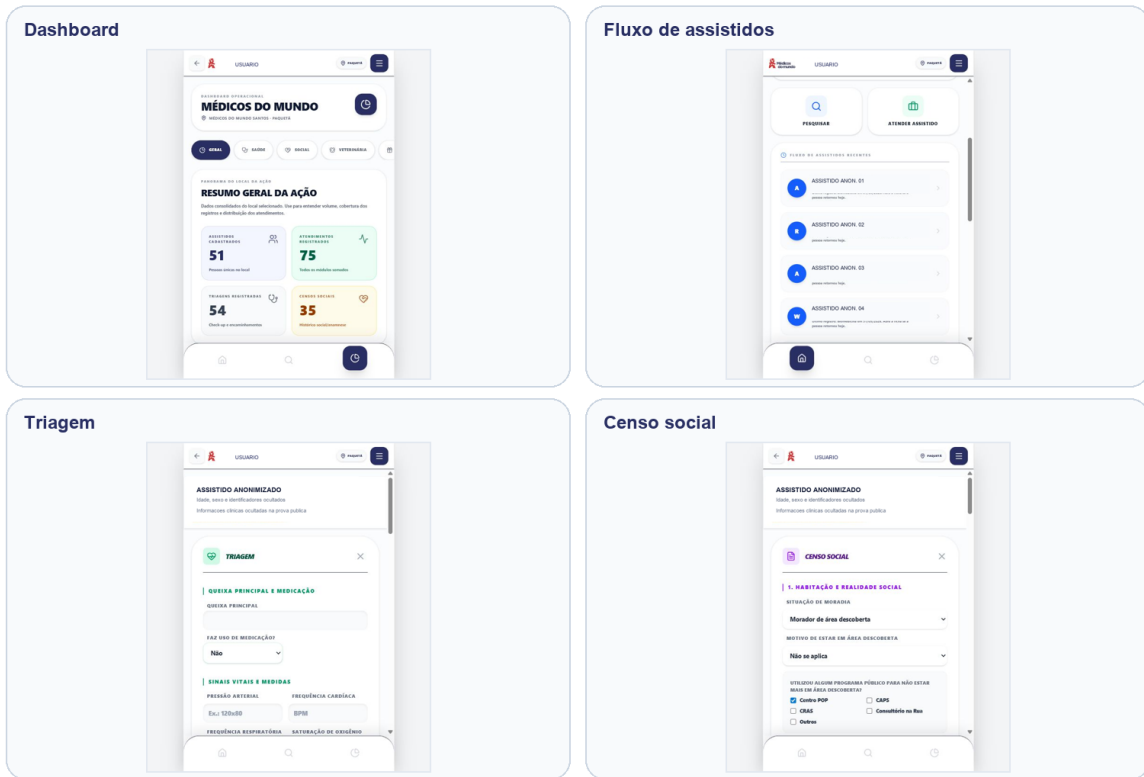


Figura 4 - Evidências anonimizadas: dashboard, fluxo de assistidos, triagem e censo social.

Indicadores e Comprovacao Visual

Os indicadores permitem acompanhar volume de assistidos, triagens, fila de espera, atendimentos por area, pendencias e finalizacoes. A exportacao em Excel foi organizada para apoiar prestacao de contas, analise posterior e comunicacao com coordenacao e parceiros.

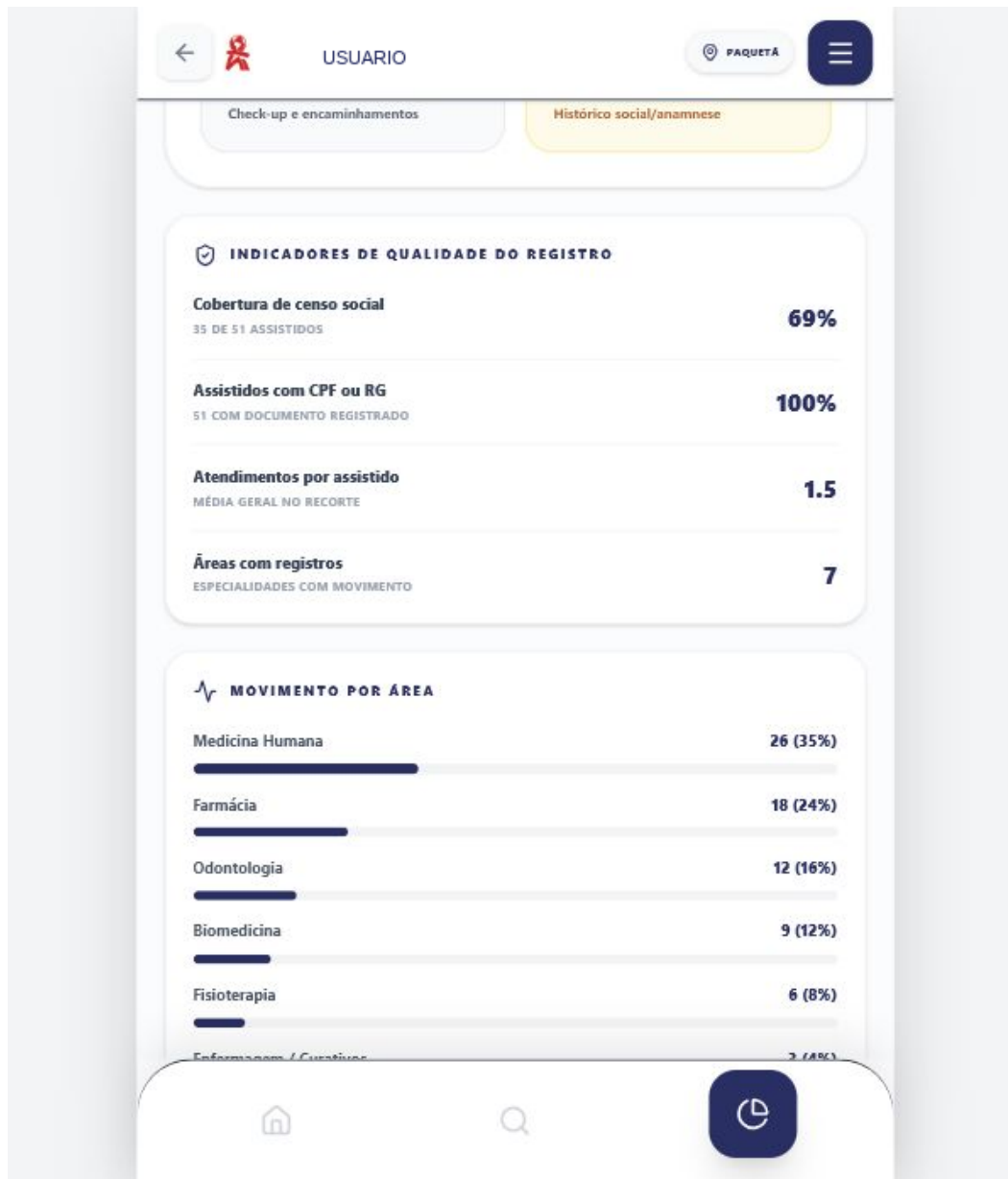


Figura 5 - Indicadores operacionais anonimizados para acompanhamento da coordenacao.

Consideracoes Finais

A Atividade Extensionista II permitiu transformar uma necessidade concreta da comunidade em uma solucao tecnologica aplicada. O principal aprendizado foi que sistemas de saude em campo precisam ser simples, rapidos, inclusivos e seguros ao mesmo tempo. A solucao nao pode interromper a acao, mas deve orientar o voluntario para registrar informacoes relevantes.

As maiores dificuldades envolveram equilibrar usabilidade em celular, quantidade de campos clinico-sociais, seguranca de acesso, LGPD e necessidade de exportacao compreensivel para coordenacao. O processo iterativo foi essencial, pois os comentarios recebidos durante o uso geraram melhorias diretas nos formularios, nos alertas, na fila de espera, nos dashboards e na separacao por local de acao.

Como melhorias futuras, recomenda-se evoluir o modo offline/PWA, aprimorar relatorios comparativos entre cidades, ampliar integracoes com servicos parceiros e criar rotinas automatizadas de backup e auditoria. O projeto cumpre a proposta da

disciplina: comprova desenvolvimento, aplicacao real na comunidade, uso de tecnologia para inclusao digital e impacto pratico na organizacao parceira.

Referencias

- Centro Universitario Internacional UNINTER. Manual das Atividades Extensionistas: Tecnologia Aplicada a Inclusao Digital.
- Centro Universitario Internacional UNINTER. Manual - Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada a Inclusao Digital - Projeto.
- Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais - Lei n. 13.709/2018.
- Organizacao das Nacoes Unidas. Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel.
- Documentacao tecnica utilizada no desenvolvimento: React, Vite, Firebase, Vercel e write-excel-file.